TP 1

Classer trois métaux

Objectif : observer quels métaux réagissent avec quelles solutions et en déduire un classement.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un client demande pourquoi des vis en acier zingué (recouvert de zinc) résistent mieux que des vis en acier nu, alors qu'une vis en acier vissée dans une pièce de cuivre rouille très vite.

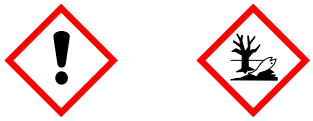
Pour répondre, on compare la façon dont le fer, le zinc et le cuivre réagissent.

MATÉRIEL

- 4 tubes à essai sur un support
- une solution de sulfate de cuivre (contient Cu^{2+}, bleue)
- un clou en fer décapé, une lamelle de zinc, un fil de cuivre
- une solution de sulfate de zinc (contient Zn^{2+}, incolore)

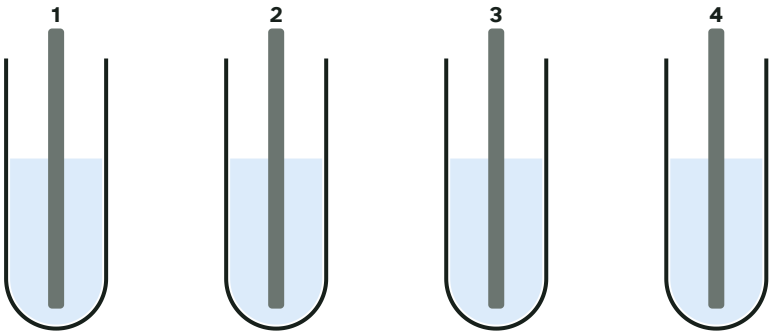
SÉCURITÉ

Porter des lunettes et des gants. Les solutions ne vont pas à l'évier : les verser dans le bidon de récupération.



nocif, irritant — dangereux pour l'environnement

Les pictogrammes du sulfate de cuivre.



Tube 1 : fer dans le sulfate de cuivre ; tube 2 : zinc dans le sulfate de cuivre ; tube 3 : fer dans le sulfate de zinc ; tube 4 : cuivre dans le sulfate de zinc.

1. Verse environ 3 cm de solution dans chaque tube.
2. Plonge le métal indiqué. Attends 10 minutes.
3. Sors le métal et observe sa surface. Observe aussi la couleur de la solution.

TP 1

Classer trois métaux

Objectif : observer quels métaux réagissent avec quelles solutions et en déduire un classement.

45 min

Tube	Métal	Solution	Observations	Réaction ?
1	fer	sulfate de cuivre	**dépôt rouge de cuivre sur le clou ; la solution se décolore**	**oui**
2	zinc	sulfate de cuivre	**dépôt rouge de cuivre ; la solution se décolore**	**oui**
3	fer	sulfate de zinc	**rien ne change**	**non**
4	cuivre	sulfate de zinc	**rien ne change**	**non**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas faire l'expérience : tube 1, le clou se couvre d'un dépôt rouge et la solution pâlit ; tube 2, même chose sur le zinc ; tubes 3 et 4, aucun changement après 10 minutes.

1 Dans le tube 1, quel est le dépôt rouge qui apparaît sur le clou ? D'où vient-il ? ANA

C'est du cuivre Cu : il provient des ions Cu^{2+} de la solution.

2 Pourquoi la couleur bleue de la solution diminue-t-elle ? ANA

Les ions Cu^{2+}, responsables de la couleur bleue, disparaissent : ils deviennent du cuivre métal.

3 Les ions Cu^{2+} sont devenus des atomes Cu. Ont-ils gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

Ils ont gagné 2 électrons.

4 Le fer du clou devient des ions Fe^{2+}. A-t-il gagné ou perdu des électrons ? ANA

Il a perdu 2 électrons.

5 Les ions Cu^{2+} réagissent avec le fer et avec le zinc. Les ions Zn^{2+} ne réagissent ni avec le fer ni avec le cuivre. Quel métal cède le plus facilement ses électrons : le zinc, le fer ou le cuivre ? Range-les du plus facile au moins facile. ANA

Zinc, puis fer, puis cuivre : le zinc cède le plus facilement ses électrons, le cuivre le moins facilement.

6 Retour à la situation : pourquoi le zinc protège-t-il la vis en acier ? VAL

Le zinc cède ses électrons plus facilement que le fer : c'est lui qui réagit à la place du fer.